Proporcje

karta pracy

0. Rozgrzewka

R1 Rozwiąż równanie.

a) $3\,x = 12 \to$ _____ b) $5\,x = 2 \to$ _____ c) $\frac{x}{4} = 3 \to$ _____ d) $2\,x + 3 = x - 1 \to$ _____

R2 Skróć ułamek.

a) $\frac{12}{18} \to$ _____ b) $\frac{15}{25} \to$ _____ c) $\frac{2{,}4}{1{,}6} \to$ _____ d) $\frac{0{,}5}{2} \to$ _____

R3 Opuść nawias.

a) $3(\,x + 2) \to$ _____ b) $4(2\,x - 1) \to$ _____

c) $5(3 - x\,) \to$ _____ d) $2(0{,}5\,x + 3) \to$ _____

I. Co to jest proporcja

Zapamiętaj

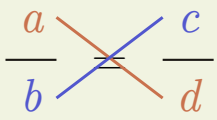
Proporcja to równość dwóch ilorazów:

$$a : b = c : d \quad \text{czyli} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

a i d to **wyrazy skrajne**, b i c to **wyrazy środkowe** (zakładamy, że $b \neq 0$ i $d \neq 0$).

W każdej proporcji iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi wyrazów środkowych:

$$\text{jeżeli } \frac{a}{b} = \frac{c}{d}, \text{ to } a \cdot d = b \cdot c$$



$a \cdot d = b \cdot c$

Przykład 1. Sprawdź, czy równość $6 : 9 = 10 : 15$ jest proporcją.

Przykład 2. Sprawdź, czy $\frac{4}{7} = \frac{12}{20}$.

Przykład 3. W proporcji $5 : x = 2 : 13$ wskaż wyrazy skrajne i środkowe. Zapisz ją za pomocą ułamków.

Zad. 1. Sprawdź, czy równość jest proporcją. Wpisz TAK albo NIE.

a) $\frac{2}{3} = \frac{8}{12} \to$ _____ b) $\frac{4}{5} = \frac{12}{16} \to$ _____ c) $\frac{3}{7} = \frac{9}{21} \to$ _____ d) $\frac{5}{8} = \frac{15}{25} \to$ _____

e) $\frac{1{,}5}{2} = \frac{6}{8} \to$ _____ f) $\frac{0{,}4}{3} = \frac{2}{15} \to$ _____ g) $\frac{2{,}5}{4} = \frac{5}{9} \to$ _____ h) $12 : 18 = 2 : 3 \to$ _____

Zad. 2. Odgadnij liczbę x.

a) $\frac{1}{x} = \frac{3}{12} \to$ _____ b) $\frac{2}{x} = \frac{4}{18} \to$ _____ c) $\frac{x}{15} = \frac{3}{5} \to$ _____ d) $\frac{5}{x} = \frac{15}{21} \to$ _____

e) $\frac{14}{30} = \frac{7}{x} \to$ _____ f) $\frac{x}{28} = \frac{5}{7} \to$ _____ g) $\frac{2}{3} = \frac{x}{9} \to$ _____ h) $\frac{6}{x} = \frac{4}{10} \to$ _____

Zad. 3. Ułóż co najmniej cztery różne proporcje z liczb 2, 3, 4, 6 (każdą liczbę użyj raz).

Zad. 4. Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

W proporcji $3 : 5 = 6 : 10$ wyrazami skrajnymi są 3 i 10.	P	F
Jeżeli $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, to $a \cdot c = b \cdot d$.	P	F
Równość $\frac{4}{6} = \frac{10}{15}$ jest proporcją.	P	F
Z proporcji $\frac{x}{4} = \frac{5}{2}$ wynika, że $2x = 20$.	P	F

Zad. 5. Z proporcji $\frac{5}{x+1} = \frac{3}{2x}$ wynika, że:

A. $10x = 3x + 3$ B. $15 = 2x(x + 1)$ C. $10x = 3x + 1$ D. $5x = 6x + 6$

II. Równania w postaci proporcji

Zapamiętaj

Równanie w postaci proporcji rozwiązujemy w trzech krokach:

- zapisujemy założenia: mianowniki $\neq 0$,
- mnożymy „na krzyż”: iloczyn wyrazów skrajnych = iloczyn wyrazów środkowych,
- rozwiązujemy otrzymane równanie i sprawdzamy, czy wynik spełnia założenia.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \implies ad = bc$$

Gdy w liczniku lub mianowniku stoi suma, bierzemy ją w **nawias**.

Przykład 4. Rozwiąż równanie $\frac{2}{x} = \frac{3}{5}$.

Przykład 5. Rozwiąż równanie $\frac{x+1}{3} = \frac{2x-1}{5}$.

Przykład 6. Rozwiąż równanie $\frac{4}{x-1} = \frac{6}{x+1}$.

Zad. 6. Rozwiąż równanie.

a) $\frac{x}{4} = \frac{3}{2} \to$ _____ b) $\frac{3}{x} = \frac{6}{10} \to$ _____ c) $\frac{5}{7} = \frac{x}{21} \to$ _____ d) $\frac{8}{x} = \frac{2}{3} \to$ _____

e) $\frac{x}{2{,}5} = \frac{4}{5} \to$ _____ f) $\frac{1{,}2}{x} = \frac{3}{5} \to$ _____ g) $\frac{2}{x} = \frac{5}{3} \to$ _____ h) $\frac{7}{x} = \frac{2}{3} \to$ _____

Zad. 7. Rozwiąż równanie.

a) $\frac{x+1}{4} = \frac{3}{2} \to$ _____

b) $\frac{6}{x-2} = \frac{3}{4} \to$ _____

c) $\frac{2x-1}{3} = \frac{5}{3} \to$ _____

d) $\frac{4}{x+3} = \frac{2}{x} \to$ _____

e) $\frac{3}{2x-1} = \frac{1}{x} \to$ _____

f) $\frac{x-2}{x+1} = \frac{2}{5} \to$ _____

g) $\frac{2x+1}{x-1} = \frac{7}{2} \to$ _____

h) $\frac{0{,}5x+1}{3} = \frac{x-1}{4} \to$ _____

Zad. 8. Liczby a, b, c, d tworzą proporcję $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. Uzupełnij tabelę.

a	b	c	d
3	4	9	
	5	6	10
2		7	14
1,5	3		9
0,4		2	5
5	8		12

Zad. 9. Pewną liczbę dzielimy przez 4, a liczbę o 6 od niej większą – przez 7. Oba ilorazy są równe. Jaka to liczba?

Zad. 10. a) Znajdź ułamek równy $\frac{2}{5}$, którego mianownik jest o 12 większy od licznika.

b) Znajdź ułamek równy $\frac{5}{3}$, którego licznik jest o 10 większy od mianownika.

Zad. 11. Rozwiązaniem równania $\frac{3}{x+1} = \frac{2}{x-1}$ jest liczba:

A. 1 B. -5 C. 5 D. $\frac{1}{5}$

Zad. 12. W klasie stosunek liczby chłopców do liczby dziewcząt wynosi 3 : 4. Chłopców jest 12. Ile jest dziewcząt, a ilu uczniów w całej klasie?

III. Zastosowania – zadania tekstowe

Zapamiętaj

Stosunek $a : b$ to iloraz $\frac{a}{b}$. Gdy w zadaniu zmieniają się obie wielkości (np. coś dokładamy, upływa czas), zapisujemy nowe wielkości z x i **układamy proporcję**:

$$\frac{\text{pierwsza wielkość}}{\text{druga wielkość}} = \frac{\text{liczba ze stosunku}}{\text{liczba ze stosunku}}$$

Zad. 13. W pudełku jest 9 kulek czerwonych i 5 niebieskich. Dorzucono po tyle samo kulek każdego koloru i teraz stosunek liczby kulek czerwonych do niebieskich wynosi 3 : 2. Ile kulek każdego koloru dorzucono?

Zad. 14. Mama ma 36 lat, a córka 8 lat. Za ile lat mama będzie 3 razy starsza od córki?

Zad. 15. Odcinek długości 20 cm podzielono na kilka równych części, a odcinek długości 32 cm – na 3 części więcej. Wszystkie otrzymane części mają tę samą długość. Na ile części podzielono krótszy odcinek? Jaką długość ma każda część?

***Zad. 16.** Jaką liczbę trzeba dodać do licznika i do mianownika ułamka $\frac{3}{11}$, aby otrzymać ułamek równy $\frac{1}{2}$?

***Zad. 17.** a) Wiadomo, że $\frac{a+b}{b} = \frac{7}{4}$. Oblicz $\frac{a}{b}$.

b) Wiadomo, że $\frac{a-b}{a+b} = \frac{1}{3}$. Oblicz $\frac{a}{b}$.

Praca domowa

Zad. 1. Sprawdź, czy równość jest proporcją.

a) $\frac{5}{6} = \frac{20}{24} \rightarrow$ _____ b) $\frac{7}{9} = \frac{21}{28} \rightarrow$ _____ c) $\frac{0{,}6}{2} = \frac{3}{10} \rightarrow$ _____

Zad. 2. Rozwiąż równanie.

a) $\frac{x}{6} = \frac{5}{3} \rightarrow$ _____ b) $\frac{9}{x} = \frac{3}{4} \rightarrow$ _____ c) $\frac{1{,}5}{x} = \frac{3}{8} \rightarrow$ _____

Zad. 3. Rozwiąż równanie.

a) $\frac{x-3}{4} = \frac{5}{2} \rightarrow$ _____ b) $\frac{5}{x+1} = \frac{3}{x-1} \rightarrow$ _____ c) $\frac{2x+3}{x+1} = \frac{7}{4} \rightarrow$ _____

Zad. 4. Iloraz pewnej liczby i liczby o 5 od niej mniejszej jest równy 2. Jaka to liczba?

Zad. 5. W sadzie stosunek liczby jabłoni do liczby grusz wynosi 5 : 3. Grusz jest 18. Ile jest jabłoni?

***Zad. 6.** Do licznika i do mianownika ułamka $\frac{5}{9}$ dodano tę samą liczbę i otrzymano ułamek równy $\frac{3}{4}$. Jaką liczbę dodano?

Słowniczek **PL – UA**

proporcja	пропорція	**iloraz**	частка
wyrazy skrajne	крайні члени	**stosunek**	відношення
wyrazy środkowe	середні члени	**licznik**	чисельник
iloczyn	добуток	**mianownik**	знаменник